

FRONT-END FRAMEWORKS · UNINASSAU

Props, composição e CSS tradicional

De três cartões copiados e colados a um componente reutilizável.

Prof. Diogo Rodrigues

FRONT-END FRAMEWORKS · UNINASSAU

 O CAMINHO DE HOJE

Todo app é uma agenda de cartões

Contatos, cursos, produtos: o mesmo cartão repetido com conteúdos diferentes.

1 · O problema

Três cartões duplicados no mesmo arquivo.

2 · A extração

CartaoConteudo com props e children.

3 · A aparência

className, import de CSS e classe condicional.

PONTO DE PARTIDA

Três cartões, copiados e colados

● APP.JSX

```
function App() {  
  return (  
    <div className="galeria">  
      <div className="cartao">  
        <h3 className="cartao-titulo">React</h3>  
        <p className="cartao-texto">Biblioteca de interfaces.</p>  
      </div>  
  
      <div className="cartao">  
        <h3 className="cartao-titulo">Vue</h3>  
        <p className="cartao-texto">Framework progressivo.</p>  
      </div>  
  
      <div className="cartao">  
        <h3 className="cartao-titulo">Angular</h3>  
        <p className="cartao-texto">Plataforma completa.</p>  
      </div>  
    </div>  
  );  
}
```

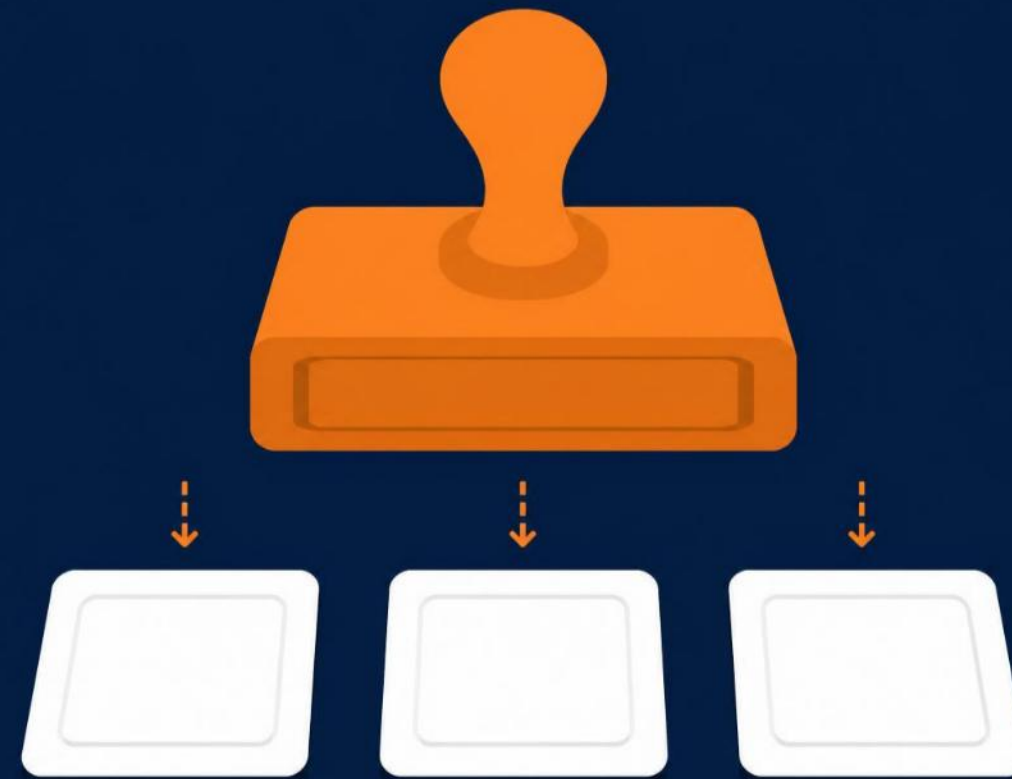

A IDEIA CENTRAL

Um molde, muitos cartões

O componente é o carimbo. As props são a tinta que muda em cada impressão.

molde = componente

tinta = props



A IDEIA DA CHAMADA

Um molde, três conteúdos

● 0 MOLDE

```
<CartaoConteudo titulo="..."  
texto="..." />
```

O que muda

A estrutura é sempre a mesma. Só o conteúdo dentro dos atributos muda de um cartão para o outro.

Esses atributos têm um nome: props.

A EXTRAÇÃO

Nasce o CartaoConteudo

● CARTAOCONTEUDO.JSX

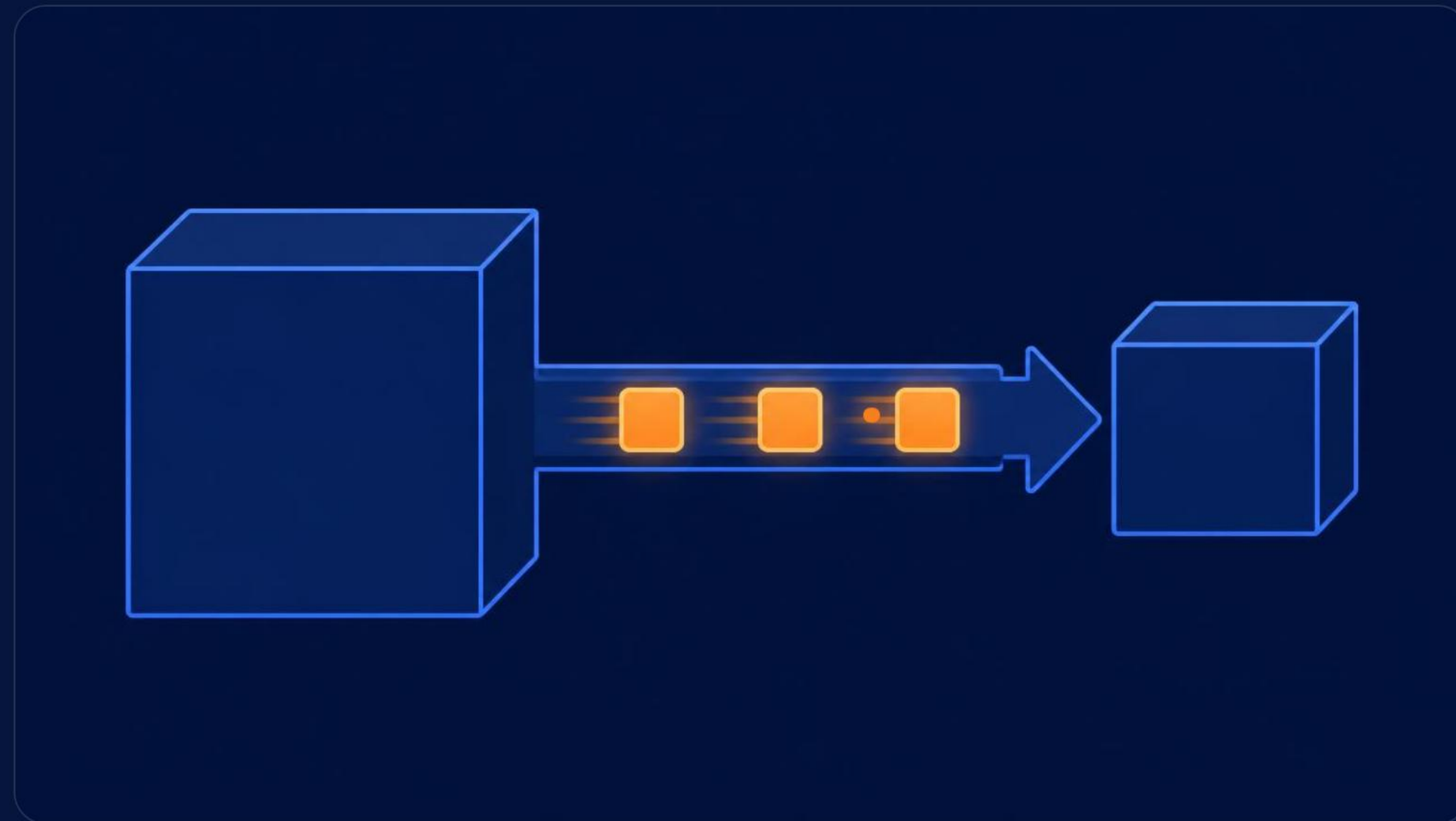
```
function CartaoConteudo(props) {  
  return (  
    <div className="cartao">  
      <h3 className="cartao-titulo">  
        {props.titulo}</h3>  
      <p className="cartao-texto">  
        {props.texto}</p>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default CartaoConteudo;
```

● APP.JSX

```
<CartaoConteudo titulo="React"  
texto="Biblioteca de interfaces." />  
<CartaoConteudo titulo="Vue"  
texto="Framework progressivo." />  
<CartaoConteudo titulo="Angular"  
texto="Plataforma completa." />
```

FLUXO DE DADOS

Pai → props → filho

**Pai (App)**

Tem os dados. Decide o que enviar.

**props**

```
{ titulo: 'React',  
  texto: '...' }
```

**Filho (CartaoConteudo)**

Recebe e apenas exhibe.

O caminho é de mão única: o dado desce, nunca sobe.

ANATOMIA

Atributo no pai, propriedade no objeto

```
<CartaoConteudo titulo="React" />
```



```
props = { titulo: "React" }
```


DESTRUCTURING

Menos ruído dentro do JSX

● ANTES

```
function CartaoConteudo(props) {  
  return (  
    <div className="cartao">  
      <h3>{props.titulo}</h3>  
      <p>{props.texto}</p>  
    </div>  
  );  
}
```

● DEPOIS

```
function CartaoConteudo({ titulo, texto })  
{  
  return (  
    <div className="cartao">  
      <h3>{titulo}</h3>  
      <p>{texto}</p>  
    </div>  
  );  
}
```

STRINGS, NÚMEROS E BOOLEANOS

Aspas para texto, chaves para o resto

```
<CartaoConteudo  
  título="React"           // string  
  curtidas={42}           // número  
  destaque={true}         // booleano  
  destaque                 // atalho: mesmo que true  
>
```

Cuidado

`curtidas="42"` entrega o texto "42", não o número.

Regra prática

Se não for texto literal, use chaves.

VALORES PADRÃO

0 componente nunca deve quebrar sem prop

```
function CartaoConteudo({ titulo = "Sem título", texto = "", curtidas = 0
}) {
  return (
    <div className="cartao">
      <h3>{titulo}</h3>
      <p>{texto}</p>
    </div>
  );
}
```

O padrão só entra quando o valor é undefined.

REGRA DE OURO

Props são somente leitura

● NUNCA FAÇA ISSO

```
function CartaoConteudo({ titulo }) {  
  titulo = titulo.toUpperCase();  
  // não!  
  return <h3>{titulo}</h3>;  
}
```

● DERIVE UM NOVO VALOR

```
function CartaoConteudo({ titulo }) {  
  const tituloExibido =  
    titulo.toUpperCase();  
  return <h3>{tituloExibido}</h3>;  
}
```

PAUSA PRÁTICA

Live coding 1

Extraia o **CartaoConteudo** com titulo, texto, curtidas e um valor padrão. Tente primeiro — depois mostramos a solução.

Resultado esperado

React

Biblioteca de interfaces.

♥ 12 curtidas

Vue

Framework progressivo.

♥ 8 curtidas

Angular

Plataforma completa.

♥ 0 curtidas

A CHAMADA QUE GERA ISSO

```
<CartaoConteudo titulo="React" texto="Biblioteca
de interfaces." curtidas={12} />
<CartaoConteudo titulo="Vue" texto="Framework
progressivo." curtidas={8} />
<CartaoConteudo titulo="Angular"
texto="Plataforma completa." />
```

CHILDREN

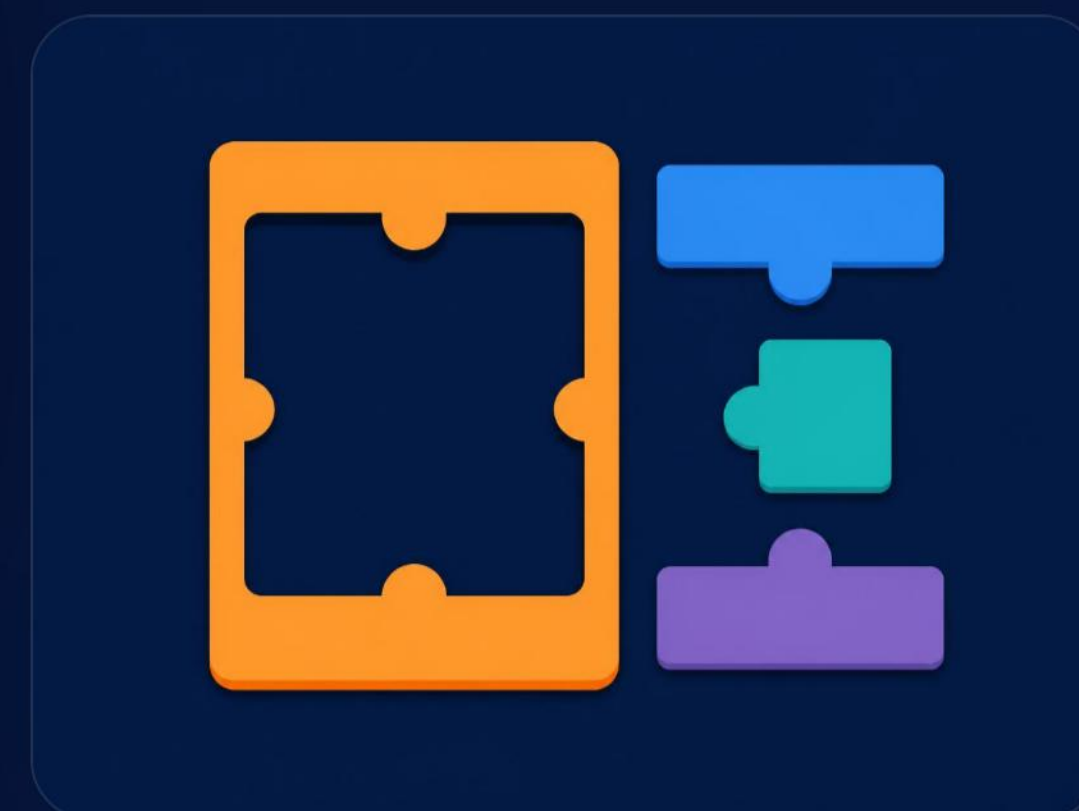
0 buraco no meio do componente

● COMPONENTE

```
function Cartao({ titulo, children }) {  
  return (  
    <div className="cartao">  
      <h3 className="cartao-titulo">{titulo}</h3>  
      <div className="cartao-corpo">{children}</div>  
    </div>  
  );  
}
```

● USO

```
<Cartao titulo="React">  
  <p>Biblioteca de interfaces.</p>  
  <button className="botao">Saiba mais</button>  
</Cartao>
```



COMPOSIÇÃO

Componentes dentro de componentes

```
<Galeria>
  <Cartao titulo="React">
    <ListaTopicos itens={["JSX", "Props", "Composição"]} />
  </Cartao>

  <Cartao titulo="Vue">
    <p>Framework progressivo.</p>
  </Cartao>
</Galeria>
```

Props

Configuram o componente.

children

Preenchem o componente.

Composição

Juntas, evitam componentes gigantes.

DIAGRAMA

Árvore de componentes



 APARÊNCIA

No JSX é **className**

● HTML

```
<div class="cartao"></div>
```

● JSX

```
<div className="cartao"></div>
```

Por quê?

class é palavra reservada do JavaScript. O JSX vira JS antes de virar HTML.

CSS TRADICIONAL

Importar a folha de estilo

● CARTAO.CSS

```
.cartao {  
  border: 1px solid #d9dee8;  
  border-radius: 12px;  
  padding: 16px;  
}  
  
.cartao-titulo {  
  color: #0a2452;  
}
```

● CARTAO.JSX

```
import "../Cartao.css";  
  
function Cartao({ titulo, children }) {  
  return (  
    <div className="cartao">  
      <h3 className="cartao-titulo">  
{titulo}</h3>  
      {children}  
    </div>  
  );  
}
```

O import é global: a classe vale para o app inteiro. Nomeie com cuidado.



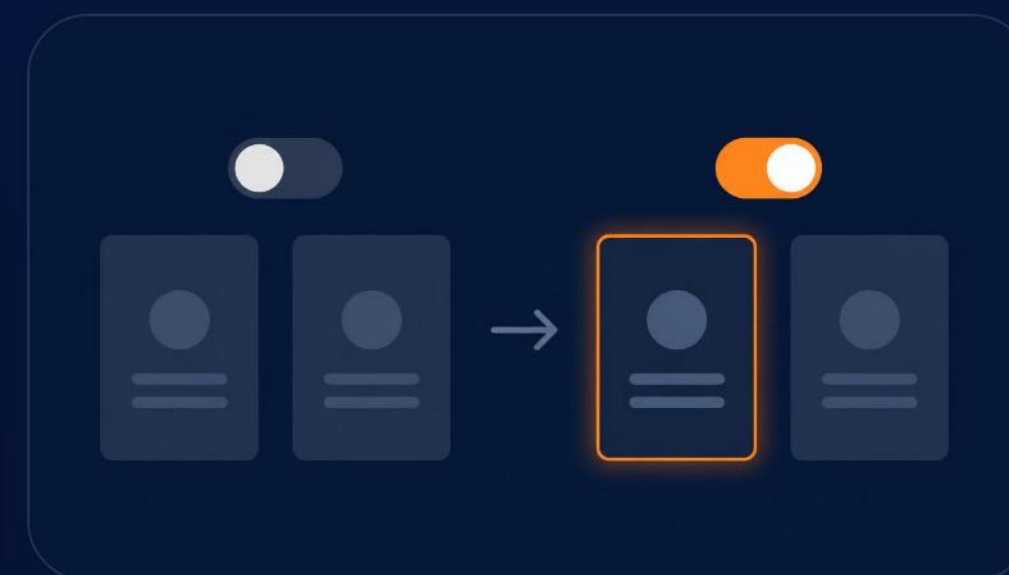
CLASSE CONDICIONAL

A prop decide o visual

```
function Cartao({ titulo, destaque = false, children }) {  
  const classes = "cartao " + (destaque ? "cartao--destaque" : "");  
  
  return (  
    <div className={classes}>  
      <h3 className="cartao-titulo">{titulo}</h3>  
      {children}  
    </div>  
  );  
}
```

● US0

```
<Cartao titulo="React" destaque>...</Cartao>
```



PAUSA PRÁTICA

Live coding 2

Adicione children, importe o CSS e ligue a classe `cartao--destaque` a uma prop booleana. Tente primeiro — depois mostramos a solução.

Resultado esperado

Vue

Conteúdo livre vindo de children.

React · destaque

Mesma estrutura, borda laranja pela classe extra.

A CHAMADA QUE GERA ISSO

```
<Cartao titulo="Vue">
  <p>Conteúdo livre vindo de children.</p>
</Cartao>
```

```
<Cartao titulo="React" destaque>
  <p>Mesma estrutura, borda laranja.</p>
</Cartao>
```


MÃO NA MASSA

Galeria de cursos

Entrega mínima

Um componente `CartaoCurso` usado quatro vezes, sem nenhum JSX duplicado.

Requisitos

props de texto e número, um valor padrão, children com botão e uma classe condicional.

● PONTO DE PARTIDA

```
<CartaoCurso nome="Front-end" vagas={30} destaque>  
  <button className="botao">Inscrever</button>  
</CartaoCurso>
```

ERROS FREQUENTES

Checklist antes de pedir ajuda

class em vez de className

O estilo simplesmente não aplica.

Componente em minúscula

React trata como tag HTML desconhecida.

Número entre aspas

Vira string e a conta quebra.

Tentar alterar a prop

Derive um novo valor no lugar.

- Expor-tei o componente?
- Importei o CSS com ./ ?
- Os nomes das props batem entre pai e filho?

 PONTE

Props vêm de fora. E o que muda por dentro?

```
<Cartao titulo="React" destaque />
```

```
// e quando o próprio cartão precisa lembrar  
// que o usuário clicou em "curtir"?
```

Isso é estado — o assunto da próxima aula.